

熱力学 2003年度 問題解説・独立再計算

非公式解説。問題PDFを読み取り、全大問・全小問を原本から独立に検算した記録です。公式解答ではありません。

問題原本: pdfs/question/2003_H15_april/thermo_2003_H15_question.pdf

符号は、特記しない限り熱量を系への流入正、仕事を気体が外部へした仕事正とします。図は原本の状態番号・矢印を文章で再現しています。

第1問 - 逆カルノー型冷凍機

仮定: 理想気体、1→2と3→4は可逆断熱、2→3は高温 T_H での等温圧縮、4→1は低温 T_L での等温膨張です。矢印は冷凍機として1→2→3→4→1、4→1で Q_1 を吸収、2→3で Q_2 を放出します。P-V図では二つの等温線を断熱線が結び、T-S図では等温過程が水平線、可逆断熱過程が鉛直線になります。

(1) 状態図と熱の向き

P-V図では低温等温線上の4→1が膨張、高温等温線上の2→3が圧縮です。T-S図では1→2と3→4が断熱、4→1の面積が Q_1 、2→3の面積が Q_2 の大きさです。熱量はT-S図で $Q = \int T \, dS$ に対応します。

(2) 成績係数

第一法則より $W_{in} = Q_2 - Q_1$ 。可逆性より $Q_2/T_H = Q_1/T_L$ 。したがって $COP_R = Q_1/W_{in} = T_L/(T_H - T_L)$ 。

(3)(4) 断熱が不可逆の場合

不可逆断熱では熱交換がなくても、進行方向に $\Delta S_{12} = S_{gen, 12} > 0$ 、 $\Delta S_{34} = S_{gen, 34} > 0$ という端点条件だけが得られます。T-S図では各終点が始点より右に来ますが、摩擦・絞り・有限圧力差などの散逸機構と準静的な状態経路が指定されていないため、途中の曲線は一意に描けません。非平衡過程なら途中状態をP-V線やT-S線として表すこと自体にも追加仮定が必要です。

$Q_2/T_H - Q_1/T_L = S_{gen, 12} + S_{gen, 34} > 0$ 、 $COP_R = Q_1/(Q_2 - Q_1) < T_L/(T_H - T_L)$ 。

COPはCarnot上限より小さくなります。等温区間が内部可逆という追加仮定の下でだけ、 $Q_1 = T_L \Delta S_{41}$ 、 $Q_2 = T_H \Delta S_{23}$ をT-S図の面積として示せます。散逸モデルなしに特定の不可逆断熱曲線を描く答えは一意ではありません。

第2問 - ノズル・絞りとJoule-Thomson効果

図の制御体積は定常流れ、質量流量 m 、入口出口の速度 w_1, w_2 、圧力 P 、温度 T 、比体積 v 、エンタルピー h を持ち、 Q_L は外部へ失う熱量の大きさです。位置エネルギーは無視します。

エネルギー収支

$m(h_1 + w_1^2/2) = m(h_2 + w_2^2/2) + Q_L$ 。熱損失も速度差も無視できる絞りでは $h_1 = h_2$ 。

(1) Joule-Thomson係数

与式 $dh = c_p dT + [v - T(\partial v / \partial T)_P] dP$ と、 h 一定の条件を組み合わせます。

$\mu_{JT} = (\partial T / \partial P)_h = [T(\partial v / \partial T)_P - v] / c_p$ 。 $\mu_{JT} = 0$ となる温度が反転温度です。

(2) Calderbankの状態式

$v = RT/P + a - b T^{(-10/3)}$ 。 $T(\partial v / \partial T)_P - v = (13/3)b T^{(-10/3)} - a$ 。反転温度 $T_i = (13b/(3a))^{(3/10)}$ ($a, b > 0$)。

(3)(4) 理想気体の温度・エントロピー

理想気体 $v = RT/P$ では $\mu_{JT} = 0$ です。速度を無視する絞りなら h 一定から $T_2 = T_1$ 。圧力が P_1 から P_2 へ下がる時、比エントロピー変化は次式です。

$\Delta s = c_p \ln(T_2/T_1) - R \ln(P_2/P_1) = R \ln(P_1/P_2)$ 。全エントロピー変化は $mR \ln(P_1/P_2)$ で、 $P_2 < P_1$ なら正です。

第3問 - 再熱・抽気を含むRankineサイクル

図の状態列はd-e-f-a1-x-a2-b-c-dです。f→a1がボイラ、a1→xが第1段タービン、x→a2が再熱、a2→b→cが第2段タービン、c→dが復水器、d→e→fが給水加熱器とポンプです。bで質量mbを抽気し、残りがcへ流れるとします。

外部供給熱

初期蒸気質量をmとすると $q_{in} = (h_{a1} - h_f) + (h_{a2} - h_x)$ 。

抽気率とタービン仕事

直接接触給水加熱器なら $m_b h_b + (m - m_b) h_d = m h_e$ 、 $y = m_b/m = (h_e - h_d)/(h_b - h_d)$ 。

$w_t = (h_{a1} - h_x) + (h_{a2} - h_b) + (1 - y)(h_b - h_c) = (h_{a1} - h_x) + (h_{a2} - h_c) - y(h_b - h_c)$ 。 $\eta_{th} = w_t/q_{in}$ 。

抽気がない場合との差は、単位初期質量あたり $\Delta w = y(h_b - h_c)$ だけ減少します。ポンプ仕事を含める定義なら、図のポンプ仕事を別途加えた正味仕事を使用します。